# 星夜入眠 —— 关爱自闭症儿童公益科普网站技术文档

**赛道**：2026 传智杯 AI WEB 网页开发挑战赛**方向**：AI 健康与生活服务 · 心理健康对话系统**版本**：v12.9（正式参赛版）

## 目录


- 项目概述
- 需求分析
- 系统架构设计
- AI 技术方案
- 核心功能实现
- 测试与部署
- 创新点
- 性能与安全
- 总结与展望
- 可持续性与推广路径


## 1. 项目概述

### 1.1 背景

自闭症（自闭症谱系障碍）是一种神经发育差异，国内患者数量超千万。社会大众对自闭症存在大量误解：以为是性格内向、是家庭教育不当、是"天才病"。同时，自闭症儿童家长、特教老师、医护人员等长期处于高压状态，缺乏情绪出口。

### 1.2 目标

本项目以"理解、包容、希望"为基调，构建一个公益科普 Web 应用：

- **科普消除误解**：用通俗语言和互动体验，让普通大众真正理解自闭症
- **看见患儿与家庭**：通过故事和数据，让社会看见这群人和他们的家庭
- **心理陪伴**：用 AI 对话提供共情支持，缓解家长、老师、患者的情绪压力
- **呼吁社会包容**：给出普通人能做的小事，降低参与门槛

### 1.3 目标用户

| 人群 | 需求 |
| --- | --- |
| 普通社会人士 | 了解自闭症，知道如何正确对待 |
| 自闭症儿童家长 | 心理疏导、资源指引、互助渠道 |
| 特教老师 / 医护 | 情绪出口、职业压力缓解 |
| 自闭症青少年 | 被理解、被接纳 |
| 大学生 / 职场人 | 通用心理陪伴 |
| 企业 / 志愿者 | 参与公益的入口 |

## 2. 需求分析

### 2.1 功能需求

- 科普知识板块（什么是自闭症、误区、如何相处）
- 真实故事板块（孩子视角、家长故事、老师视角）
- 数据可视化（患病率趋势、国际对比、年龄分布）
- 感官体验模拟（自闭症儿童视角体验视频）
- AI 心理对话（在线 + 本地兜底）
- 家庭支持站（资源指引、电子证书）
- 公益参与（官方网站跳转、志愿登记）
- 无障碍适配（大字模式、量表大字体）

### 2.2 非功能需求

- **免构建模块化交付**：纯静态文件，双击即可运行；HTML / CSS / JS 按职责分离
- **离线可用**：本地知识库兜底，断网时仍能对话（PWA 文件归档于 others/，离线缓存视托管环境生效）
- **响应式**：PC / 移动端均可用（device-width 视口 + 完整移动端断点）
- **无障碍**：键盘可达导航、focus-visible 焦点环、图标按钮 aria-label、大字模式
- **隐私保护**：不使用患儿真实照片
- **基调正向**：不卖惨、不渲染悲情
- **密钥安全**：源码零密钥；线上演示默认走 Cloudflare Worker 服务端代理（Key 只存在服务端环境变量），个人使用 Key 仅存本机浏览器
- **演示稳定**：不依赖现场网络（本地兜底 + 离线缓存双保险）

# 3. 系统架构设计

## 3.1 分层架构与依赖方向

```
------------------------------------------------------------
L0 引导层    00-boot          错误兜底 • 主题预应用 • SW 注册
------------------------------------------------------------
L1 视图层    01-book          翻页骨架
             06-site-shell    视图切换
             02-chat          对话视图
------------------------------------------------------------
L2 业务层    05 心理测评      08 政策导航      10 家长专区
             13 就医清单      16 一周计划      04 感官体验
------------------------------------------------------------
L3 AI 能力层 03-ai-core
             通道选择 • SSE 流式 • Function Calling • RAG
             引用溯源 • 停止/重生成 • 降级兜底
------------------------------------------------------------
L4 横切层    09 声线   11 设置   12 焦点   14 安全   15 日志
------------------------------------------------------------
L5 数据层    data/stats.json  -->  js/data/stats.js
             localStorage（主题/配置/历史/计划/留言）
------------------------------------------------------------
L6 平台层    sw.js 离线缓存 • manifest.json PWA
------------------------------------------------------------

依赖方向    L1 --> L2 --> L3 --> L5    单向，无反向依赖、无循环
横切调用    L4 被 L1-L3 按需调用，自身不依赖业务层
加载顺序    00 > 01 > 02 > 03 > 04 > 05 > 06 > stats > 07 > ... > 16
```

**为什么这样分层**：每一层只依赖它的下一层，改一层不会牵动别层。例如换掉图表实现（L1）不影响 RAG
检索（L3）；换掉大模型服务商（L3）不影响家长专区的题库（L2）。评委可以直接按这张图定位任意一行代码属于哪层。图内全部使用 ASCII 字符（- | +）绘制，不依赖制表符字形，因此在任何字体与页宽下都不会错位或溢出。

## 3.2 三条主要数据流

| 流 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **对话流** | **02-chat 输入 → 14-safety 风险预检 → 10-family 命中？ → 03-ai-core 选通道 → 流式回写 → 09-voice 朗读** | **每一跳都有兜底：风险命中先出安全卡；家长题库命中不调模型；接口失败转本地知识库** |

| 流 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视图流 | 07-nav 或 01-book 触发 → 06-site-shell.switchView() → 目标视图 activate() → Canvas 按需重绘 | 切视图时暂停视频与音频，避免后台播放 |
| 配置流 | 11-settings 写入 <html class> + localStorage → theme:change / motion:change 事件广播 → 订阅者（图表、Canvas、CSS 变量）响应 | 主题只有一个真相源（根元素 class），不用 JS 逐元素改样式 |

### 3.3 模块职责与对外接口

| 模块 | 行数 | 职责 | 对外接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00-boot | 65 | 渲染前预应用主题/动效/字号，捕获全局异常，注册 SW | 无（自执行） |
| 01-book | 250 | 书页翻页骨架、页索引、动效开关的唯一判定 | isMotionOff()total |
| 02-chat | 1206 | 对话视图：消息渲染、打字机、附件、语音入口、发送键状态 | botSay()chatMsgschatting |
| 03-ai-core | 879 | AI 能力内核：通道选择、SSE 流式、工具调用、RAG、引用、降级 | __aiInfo__aiStop__aiJSON__aiReady__aiStats |
| 04-sensory | 128 | 感官体验短片播放与降噪/增益模拟 | startSensorySim() |
| 05-tests-community | 695 | 心理测评量表与 MBTI，历史记录 | window.__test* |
| 06-site-shell | 51 | 视图切换与板块级交互 | switchView() |

| 模块 | 行数 | 职责 | 对外接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07-nav-community | 895 | 汉堡导航、数据看板 Canvas 三图、留言墙 | renderDash()theme:change 订阅 |
| 08-policy | 524 | 31 省 + 333 地级市二级导航、搜索、最近记录 | window.__policy* |
| 09-voice | 432 | TTS 声线（女声/男声）、逐句跳读、语音识别输入 | __starVoice |
| 10-family | 508 | 家长专区 29 题循证应答 + 60 秒自评 | __familyAnswer__familyScore__familyTopics |
| 11-settings | 183 | 偏好设置中心：主题 / 动效 / 字号 / 音乐 | __set__theme__motion |
| 12-modal | 110 | 8 个浮层的焦点陷阱、ESC、焦点归还、滚动锁定 | __modal |
| 13-clinic | 231 | 就医准备清单生成器（可打印） | window.__clinic* |
| 14-safety | 93 | 危机信息前置卡片（自伤/走失/极端情绪） | __safety |
| 15-misslog | 86 | 未命中问题日志，驱动知识库迭代 | __missLog |
| 16-plan | 452 | 一周陪伴计划三步工作流与打卡闭环 | __plan |

**合计**：17 个模块 6888 行 JS + 2757 行 CSS + 1503 行 HTML = 11148 行，零第三方运行时依赖。

### 3.4 技术选型

| 模块 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 原生 HTML/CSS/JS（CSS 独立、JS 拆分 17 个模块） | 免构建、零依赖、评审可直接读源码，职责清晰 |

| 模块 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| **AI 模型** | **多服务商可切换（服务端代理 / DeepSeek / 通义 / 免费体验接口）** | **中文共情能力强、含免费额度、任一不可用可降级** |
| **图表** | **原生 Canvas 2D 自绘** | **零依赖、完全离线可用、主题切换即时重绘** |
| **视频/图片/音频** | **外置独立文件 + 懒加载 + WebP** | **HTML 从 40MB 降至 0.11MB，首屏加载大幅提升** |
| **数据** | **JSON 单一事实源 → 构建脚本生成 JS 兜底** | **file:// 与 http(s) 双环境都能读到同一份数据** |
| **PWA** | **manifest.json + Service Worker（归档于 others/）** | **断网演示兜底；作用域受目录规范限制** |

### 3.5 工程取舍：为什么不上框架

这是本项目最容易被质疑的一点，因此把判断依据和代价一起写清楚。

**结论**：赛期内不迁移 React/Vue。不是不会，是四个具体理由压过了组件化的收益。

| 维度 | 原生（本项目） | 框架（Vite + React） | 对本项目的意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首屏 JS 体积 | 0 KB<br>运行时（仅业务代码） | 约 45–140 KB gzip<br>运行时 | 目标用户含低端安卓机与医院弱网，首屏每省 100KB 都是真实体验 |
| 构建步骤 | 无，改完刷新即可 | 需 node_modules + 打包 | 评委克隆后双击 index.html 就能跑，无需 npm install |
| 离线可用 | SW 缓存静态文件即可 | 需处理 chunk 分包与缓存策略 | 家长在地铁、候诊区断网时仍能对话（本地知识库） |
| 可审计性 | F12 看到的即仓库源码 | 需 source map 才能对应 | 公益 + 健康信息，回答逻辑必须能逐行核对 |
| 无障碍控制 | 直接操作真实 DOM，焦点可精确管理 | 虚拟 DOM + 合成事件，焦点与重排需额外验证 | 8 个浮层的焦点陷阱已实测通过，换框架要重验 |

**用工程纪律替代框架约束**，具体做了四件事：

- **命名空间隔离**：v12.6 起的模块统一 (function(){ 'use strict'; … window.__x = …; })()，跨模块只走显式接口，共 17 个 window.__* 命名空间

- **单向依赖**：业务模块只能调 AI 能力层，不能反向；横切模块不依赖业务
- **静态检查**：全部模块通过 node --check；零 console.log / 零 TODO / 零内联事件
- **可回归**：无头浏览器断言脚本（详见 6.2），改一次跑一次

**遗留技术债（如实列出）**：

| 债 | 现状 | 迁移路径 |
| --- | --- | --- |
| 早期模块共享全局作用域 | 02 / 03 / 06 等仍为顶层 var，未 IIFE 化 | 逐个包裹并显式导出，替换跨模块隐式引用 |
| CSS 单文件 2757 行 | 含深/浅两套主题覆盖块 | 按 base / layout / component / theme 拆分，用 @layer 管优先级 |
| 无单元测试框架 | 用无头浏览器端到端断言代替 | 抽纯函数（检索、计分、解析）补 Node 单测 |

# 4. AI 技术方案

## 4.1 四层通道对话架构（v12.6 起）

```
用户输入
   |
   +-- ① 服务端代理（线上默认）  Key 在服务端，评委零配置
   |        | 未配置 / 失败
   |        v
   +-- ② 自配 Key 直连          DeepSeek / 通义，CORS 实测放行
   |        | 未配置 / 失败
   |        v
   +-- ③ 免费体验接口           公共接口，限流时可能失败
   |        | 未配置 / 失败
   |        v
   +-- ④ 本地知识库             RAG 检索 --> TOPIC_REPLIES（17 话题）
                                    --> REPLY_BANK --> 通用兜底

失败处理  ① 异常翻译成人话（超时 / 跨域 / 401 / 429 / 5xx）
          ② 气泡明示降级原因     ③ 保留完整对话，不留白屏
```

**通道选择逻辑**：isHostedDemo() 识别线上托管域名，首次访问且无本地配置时自动选 ① 或 ③；file:// 与 localhost 不干预，开发者用自备 Key 直连调试。REMOTE_PROXY 常量留空即关闭代理通道，行为可完整回退。

## 4.2 本地知识库（RAG 兜底）

考虑到比赛现场可能断网、API 不可用，我们构建了**本地兜底知识库**：

- **REPLY_BANK 条目数**：145 组话题键（v12.1 起覆盖 23

类高频现实困境：经济压力、霸凌、丧亲哀伤、容貌焦虑、家暴等）

- **覆盖人群**：12 类
- 特教老师、医护、单亲家长、退休老人、中小学教师
- 应届生、焦虑抑郁人群、亲密关系困扰者、留守儿童
- 普通社会人士、自闭症青少年、自闭症儿童家人
- 压力大学生、职场人
- **覆盖场景**：60+ 细分情绪与问题

### 4.2.1 TOPIC_REPLIES：17 个科普话题精确回答

针对左侧科普站发起的固定话题，内置 17 个**精确匹配长回答**，不走关键词计分，保证"问什么答什么"：

| 话题 | 关键词 |
| --- | --- |
| 自闭症科普 | 我想了解一下自闭症 |
| ADHD | 坐不住、走神、多动 |
| 抽动障碍 | 眨眼、清嗓、抽动 |
| 抑郁 | 开心不起来、低落 |
| 焦虑 | 紧张、焦虑 |
| 双相 | 情绪忽高忽低 |
| 惊恐发作 | 心慌、喘不上气 |
| 失眠 | 睡不着、失眠 |
| 压力 | 压力大、撑不住 |
| 考试焦虑 | 考试、考前焦虑 |
| 社交 | 不会相处、社交 |
| 感情 | 面对感情、迷茫 |
| 安慰朋友 | 朋友难过、怎么安慰 |
| 失恋 | 失恋、走不出来 |
| 拖延 | 拖到最后一刻 |
| 手机成瘾 | 刷手机停不下来 |
| 亲子沟通 | 和父母吵架 |

每个话题的回答都是"有共情 → 讲清楚 → 给建议 →
引导继续说"的完整长回答，不公式化、不预设身份年龄。

### 4.2.2 计分制匹配算法

```
function replyFor(text) {
  var tl = text.toLowerCase();
  // 1. 先做 17 话题精确匹配
  for(var key in TOPIC_REPLIES){
    if(text === key){ return TOPIC_REPLIES[key]; }
  }
  // 2. 测评结果特殊处理（MBTI / 量表得分）
  if(/测评结果|帮我分析|分析一下/.test(tl)){
    // ... 返回对应结果解读
  }
  // 3. 计分制匹配 REPLY_BANK
  var bestBank = null, bestScore = 0;
  for (var i = 0; i < REPLY_BANK.length; i++) {
    var bank = REPLY_BANK[i];
    var score = 0;
    for (var k = 0; k < bank.keys.length; k++) {
      if (tl.indexOf(bank.keys[k].toLowerCase()) >= 0) score++;
    }
    if (score > bestScore) { bestScore = score; bestBank = bank; }
  }
  if (bestBank) return pickOne(bestBank.replies);
  // 4. 兜底
  return pickOne(FALLBACKS);
}
```

**设计要点**：

- **多关键词匹配**：不依赖唯一关键词，统计命中关键词总数，选命中最多的条目，避免"用户说 A 却匹配到 B"
- **家长专区四层词表**：家属专项问答用 hi（高置信，单独出现即可作答）/ k（核心，需语境或词群）/ kw（辅助，只加分）/ x（排除，纠正易混主题）四层关键词，共 957 个。匹配前统一归一化——去标点、转小写、剔除口语虚词（"每天晚上都睡不着" 与 "每天晚上睡不着" 视为同一句），关键词不必为每种语序重复列一遍；计分时 hi 8 分起、核心词按长度 3-6 分、辅助词 1 分，阈值按有无家属语境在 3 / 5 分之间浮动。这样"娃两岁还不开口""一剪指甲就哭"能命中，"今天好累""考试前很焦虑"仍保持原样
- **易混主题隔离**：排除词专门隔开三组容易串味的问题——攻击他人 vs 自伤（"打我""打人" 不命中撞头答案）、生理不适 vs 照护倦怠（"感冒""胸闷" 不命中撑不住答案）、动作发育 vs 语言发育（"不会走路""不会穿鞋" 不命中不会说话答案）；排除词只在题目没有高置信词命中时生效，保证"他打我，还打自己头"这类复合句仍能拿到自伤答案
- **身份判断**：回答内容根据问题场景判断用户身份，未确定身份时不使用"二十多岁""学习压力"等预设词
- **精确话题优先**：科普站发起的话题直接精确命中，保证回答与问题完全对应
- **测评结果解读**：用户分享 MBTI 或量表得分时给出温和解读，不贴标签
- 每条回答末尾随机追加引导语（"愿意多说说吗""现在感觉怎么样"等），避免对话一句话结束

## 4.3 System Prompt 设计

```
你是"星语"，一个温暖、共情的心理陪伴助手。
要求：
1. 先共情，再展开
2. 不要机械分点，像朋友聊天，回答要有足够篇幅
3. 针对用户说的具体事情回答，不要泛泛而谈
4. 不要预设用户身份、年龄（不知道对方是谁时不要说"二十多岁"这类词）
5. 信息不够时反问细节
6. 结尾引导用户继续说
7. 不做医疗诊断，严重问题建议就医或拨打 12356
```

### 4.4 流式输出与思考态

- 调用 API 时显示"星语正在思考..."
- 收到响应后逐字打字机渲染
- 错误时友好提示，不白屏

### 4.5 对话稳定性设计

- **取消自动跳转**：早期版本在对话命中"政策/志愿者/压力大/画展/家庭"等关键词后会自动跳转到对应站内板块，造成"对话时突然跳转页面"。正式版**移除全部自动跳转逻辑**，AI
只在对话页内回答，页面保持稳定
- 输入框自动聚焦恢复：进入对话页与 AI 回答完自动聚焦，便于连续输入

### 4.6 AI 安全与可控性

- System Prompt 限制：不诊断、不开药、不鼓励自残
- 严重心理问题自动提示就医与 12356 热线
- 本地兜底回答均经过人工撰写，安全可控

---

## 5. 核心功能实现

### 5.1 数据可视化

三张 Canvas 自绘图表（折线图 + 两个饼图），零依赖、离线可用，全部支持 hover 交互：

- **折线图**：2013–2025 年国内自闭症患者人数与儿童患病率双轴折线（年份节点：2013 / 2015 / 2016 / 2020 / 2022 / 2025）
- 黄色线：中国患者人数（左轴，1000万→1300万）
- 蓝色线：儿童患病率（右轴，2015 年 3.5‰、2016 年 7‰、2020 年 18‰）
- 2016 年双数据重叠，分色标注（黄色框内标注黄蓝两个数据）
- 蓝色数据用蓝色方框标注，2015 年蓝色数据标注在圆点下方
- 仅 2016 年两组数据同时显示，其他年份仅 hover 时高亮当前数据点

- **饼图 1**：各国患者数量对比（中国 1300 万、印度 1000 万、美国 550 万、巴西 240 万、日本 230 万、英国 70 万、其他国家 3310 万）
- hover 图形和图例双向联动高亮
- **饼图 2**：各年龄段发现比例（0-6 岁 150 万、7-12 岁 220 万、13-18 岁 180 万、18 岁以上 750 万）
- 同样支持图例 hover 联动

### 5.2 感官体验模拟

- **体验视频**：嵌入 B 站公益视频（自闭症儿童视角的真实场景），让普通人直观感受他们眼中的世界
- 体验视频给出封面图，点击视频可暂停/继续（不跳转页面）
- 两个视频下方提示"点击黄色字体跳转哔哩哔哩网页观看"，黄色文字为超链接，新标签页打开原视频
- **视频管控**：全站视频不自动播放；离开当前页面时立即暂停并回到开头（科普视频、体验视频全覆盖），杜绝后台出声

### 5.3 故事板块

- 四个视角：孩子独白、家长故事、干预老师、成长案例
- 每个故事配二次元风格插图（AI 生成，无水印）
- 插图放在两个故事中间，对称排版

### 5.4 电子公益证书

- 完成科普打卡后生成证书
- 证书背景为二次元星空 + 两个比心的小孩
- 人物在右下角，不遮挡文字

### 5.5 背景音乐控制

- 全局音乐总开关按钮，点击一键开/关背景音乐
- 关闭时同时静音（volume=0 双保险），防止浏览器自动播放限制导致按钮无反应
- 按钮加大（PC 56px / 手机 64px），便于点击

### 5.6 政策与救助：省市二级导航 + 搜索记忆

政策信息地域差异大，静态罗列会让家长无从下手。该模块把"信息展示"改为"路径导航"，并支持精确到地级市：

**四段式结构**（按用户决策顺序排布）

- **选择地区**：地区搜索框 + 省份下拉 + 城市下拉（省市二级联动）+ 快捷芯片
- **三步办理路径**：评估与办证 → 备齐材料 → 提交申请与年度随访，每步写明门槛、材料清单与续期节点
- **官方入口**：随省市联动生成卡片（市政府门户 / 省残联 / 省政府门户 / 12345

热线；全国模式为中国残联、中国政府网政策文件库、国家政务服务平台）

- **全国通用政策**：康复救助制度、医保补助、教育安置、全生涯支持（原内容保留）

**地区选择器设计**

- **排序规则**：下拉第一组为「全国」，第二组「直辖市」单独成组（北京、天津、上海、重庆），其余 27 个省级行政区按**拼音首字母 A–Z** 分组排序，与手机通讯录的查找习惯一致
- **快捷芯片分两排**：第一排固定 4 个直辖市，第二排 6 个热门省份（广东 / 江苏 / 浙江 / 山东 / 河南 / 四川）
- **省市二级联动**：覆盖 333 个地级行政区（含自治州、地区、盟）；直辖市的下级下拉自动切为「全市（直辖市）」并置灰
- **搜索**：输入省名或市名实时给出最多 8 条建议（省级优先，前缀匹配优先），支持 ↑ / ↓ 键选择、Enter 确认、Esc 关闭
- **最近搜索**：保存最近 5 条记录（localStorage，重复选择自动去重并置顶），点击即可回到该地区，支持一键清除

**实现要点**

- 数据结构：PROV[]（31 项，含 l 首字母、m 是否直辖市标记、残联与政府门户）+ CITY{}（省 → "市名|政府门户" 紧凑字符串数组），全部链接集中维护
- 渲染：render() 重建卡片区（aria-live="polite" 播报），apply(p, c) 统一同步省市下拉、芯片高亮、localStorage 与历史记录
- 状态兼容：旧版只存省份字符串，loadState() 做了类型兼容与城市有效性校验，避免历史脏数据导致空白页
- 链接安全：全部 target="_blank" rel="noopener"，仅导航不代理任何政务数据
- 无障碍：原生 select 支持方向键与首字定位；芯片为 <button> 并回写 aria-pressed；搜索框带 aria-controls 关联建议列表

**链接治理（重要）**

- 省级：31 个省级残联域名逐条比对官方来源 + HTTP 实测，修正上海（新站 shdpf.org.cn）、陕西（仅 http）、新疆（www 前缀）等问题
- 市级：337 个地级行政区逐一探测「全拼 / 首字母缩写 + www.{x}.gov.cn」候选域名，**只收录标题中同时出现城市名与"政府"字样的站点**（共 244 个），据此排除了 ts.gov.cn（实为泰顺县）、suzhou.gov.cn（苏州市，非宿州）等同名误配；未收录的城市不展示猜测链接，改为提示通过省残联或 12345 获取本地信息

## 5.7 偏好设置与无障碍（v12.0，v12.4 扩展）

- 大字模式：真实字体放大（不只调行距），不破坏排版（v12.4 起并入设置面板并可持久化）
- 心理量表题目字体 36px、选项 25px，保证可读性
- **偏好设置中心**（11-settings.js，v12.4）：顶栏 + 右下角双入口「设置」浮层，统一管理四项个性化调整——主题外观（深色·星夜 / 浅色·日光）、网页动态效果（开启全部动效 / 减少动效，快捷键 Shift+L）、字号大小（标准 /

大字）、背景音乐（与书页音乐按钮双向同步）；全部状态仅存
localStorage，刷新自动恢复，旧版低刺激存档（xyn_low_stim）自动迁移为 xyn_motion

- **浅色模式**（v12.4）：<html class="theme-light"> 单一状态真相；日光纸白配色 + 深色墨字（正文对比度 ≥ 4.5:1），书页背景换晨光渐变，书首页标题垫毛玻璃胶囊保证插画上文字可读；数据看板 Canvas 图表监听 theme:change 事件以浅色配色重绘；约 400 行覆盖规则逐一适配全站组件
- **网页动态效果（原低刺激模式）**（11-settings.js）：状态唯一真相是 <html class="motion-off">（原 stim-low），00-boot.js 在渲染前从 localStorage 预应用（首屏不闪动画）；减少动效时 CSS 将全部动画压到瞬时完成（animation-duration:.001s，保留最终帧避免元素停在透明态，换页叙事动画通过高优先级规则豁免），并显式关闭鼠标视差、弹幕滚动；JS 侧监听 motion:change（原 stim:change）自定义事件实现"减少即静音 BGM、恢复后按原开关状态继续"
- **浮层焦点统一接管**（12-modal.js）：零侵入设计——MutationObserver 监听 7 个浮层（AI 设置 / 家长专区 / 就医清单 / 心理测评 / 科普话题 / 感官体验 / 偏好设置）class 的 open/on 切换，自动完成焦点移入、Tab 循环锁定（首尾环绕）、ESC 关闭（点各浮层自己的关闭按钮保证业务状态一致）、焦点归还触发元素、body 滚动锁定；不修改任何业务模块的开关函数
- **就医准备清单生成器**（13-clinic.js）：5 组 25 项循证观察项（勾选 + 频率），localStorage 持久化可分天补充；生成结构化 A4 打印单（基本信息 → 最担心的事 → 分类清单含频率 → 时间线表格 → 已尝试方法 → 就诊提示），打印用 visibility 方案只输出清单层，不依赖 display:none 逐个隐藏
- **情绪安全阀**（14-safety.js）：window.__safety.check(text) 统一入口，区分家长语境（描述孩子行为 → child 卡片）与本人危机（self 卡片）；02-chat 与 03-ai-core 两处拦截点共用；60 秒节流；卡片静态无动画，兼容减少动效模式
- **未命中问题日志**（15-misslog.js）：本地知识库未接住的问题记入 xyn_miss_log_v1（10 分钟去重、上限 200 条），设置面板一键导出 CSV（文件写入 UTF-8 BOM 头，Excel 打开中文不乱码）——以真实用户提问反推知识库补充方向
- 高对比模式已按需求移除

## 5.8 数据看板数据层（v12.5）

- **唯一数据源 others/data/stats.json**：20 个数据点全部结构化，每点带「数值 + 类型（发布值 / 估算 / 差额推算）+ 来源 id + 推算依据」；患病率三点（Meta 分析 3.5‰ / 0—6 岁实测 1.8% / 规范引用 7‰）各自标注调查口径、并列呈现，不合并连线暗示趋势
- **权威来源清单 10 条**：WHO / CDC ADDM / 中国残联 / 新华社 / 卫健委规范 / 学术期刊等，看板下方可逐条展开，有官方原文链接的全部附链
- **同步脚本 others/tools/sync-stats.js**：校验 JSON（长度 / 来源引用 / 饼图合计 / 估算必附依据）并生成 others/js/data/stats.js 注入页面；--check 模式校验同步
- **三条更新路径**：线上（http/https）自动 fetch 一次 JSON，只改 JSON 即时生效；本地跑脚本彻底同步；file:// 双击打开由 <script> 注入零网络请求，数据缺失时回退内置兜底——看板永不白屏

- **UI**：元信息条（数据截至 / 数据点数 / 复核周期 / 口径标签）、折线图悬停直接显示「数值 + 口径 + 来源」、深浅主题各自适配配色重绘

### 5.9 AI 通道与降级设计（v12.6）

- **四层通道，按"评委能不能直接用"排序**：服务端代理（线上默认，零配置）→ 用户自配 Key 直连 → 免费体验接口 → 本地知识库。前三层任一失败即自动落入下一层，最坏情况仍能完整对话
- **线上自动切换**：isHostedDemo() 识别 *.github.io / *.gitee.io / *.pages.dev / *.vercel.app / *.netlify.app，首次访问且无本地配置时自动选「在线演示通道」；file:// 与 localhost 不干预，便于开发者用自备 Key 直连调试
- **Key 不落前端**：Cloudflare Worker 以环境变量持有上游 Key，前端只带一个防滥用口令（X-Proxy-Token），仓库内 sk- 扫描为零
- **失败原因可读**：aiErrText() 把底层异常翻译为「请求超时 / 网络不通或跨域被拦 / Key 无效 / 接口地址不对 / 频率或额度超限 / 服务端异常」，降级提示直接写明原因，不再一律显示"接口不可用"
- **可回退**：REMOTE_PROXY 常量留空即关闭代理通道，站点行为与此前版本完全一致
- **验证**：Node 侧以本地 SSE 模拟服务做通道断言 15/15 通过（默认通道选择、file:// 不劫持、口令透传、tools 透传、流式拼接、401 与断网文案）；无头 Edge 加载全站无 JS 异常

### 5.10 一周陪伴计划 • 三步规划工作流（v12.7）

把"AI 有没有规划能力"做成了看得见的产品流程，而不是停留在单轮问答：

- **第 1 步 • 描述困境**：家长用一句话说清当下最头疼的事（提供 6 个高频场景快捷填充）
- **第 2 步 • AI 自主规划信息缺口**：模型先输出"还需要确认什么"，生成 2–3 道追问（单选优先、无法选项化才用文本框），并明确告知"信息不够时不硬编方案"——这一步对应评分表 Agent/工作流维度的"规划与自主决策"
- **第 3 步 • 生成计划卡**：今天只做的一件小事 / 本周目标 / 三个避坑 / 何时该就医 / 排序依据，全部要求具体到动作与次数，禁止"多陪伴多鼓励"式空话
- **闭环**：计划卡逐日打卡（7 格 + 进度条），打卡满 2 天解锁"按执行情况调整"——第二轮 prompt 会带上完成率并要求"做到的保留、做不到的降难度"，形成"规划 → 执行 → 反馈 → 重规划"的 Agent 闭环
- **工程**：新增 others/js/16-plan.js（约 480 行）与 __aiJSON() 结构化调用出口（宽容 JSON 解析：剥离代码栏栅、截取首尾大括号、容忍尾逗号）；浮层纳入 12-modal 焦点陷阱；SW 缓存 v20
- **兜底**：本地规则库内置 8 类场景预设（公共场所崩溃 / 睡眠 / 语言萌出 / 融合上学 / 进食 / 情绪爆发 / 如厕 / 同伴社交），关键词命中即生成保守模板卡，并明确标注"本地模板"与"模型问法"两种来源
- **验证**：无头浏览器 32 项断言全通过（步骤流转、追问渲染、未答拦截、打卡计数与进度条、调整后版本号、刷新持久化、AI 失败双回落、1440/375 无横向溢出），深浅主题截图核验

### 5.11 RAG 检索评测与调优（v12.8）

**方法**：构造 20

条贴近真实家长口语的问法（刻意避开语料关键词原句），人工标注每条问法期望命中的语料条目，检验其在混合排序（关键词计分 + 字符二元组余弦相似度，top-3 注入）下的排名。

**首轮结果**：hit@1 = 10/20（50%），hit@3 = 14/20（70%）。归因：未命中的 6 条全部是"口语表述与关键词表不重叠"——例如家长说"半夜总醒"而关键词表只有"夜醒"、说"捂着耳朵说好吵"而关键词只有"怕吵"。

**调优**：为 6 个条目补充 17 个口语化同义关键词（捂耳朵 / 好吵 / 半夜总醒 / 入睡难 / 两口子 / 埋怨 / 互相指责 / 没时间陪 / 我的错 / 太贵 / 撑不住 / 上班 等）。

**复测结果**：hit@1 = 14/20（70%），hit@3 = **20/20（100%）**。

| # | 家长问法（口语） | 期望条目 | 首轮 | 复测 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我家孩子三岁了还不会叫妈妈，是不是自闭症 | 语言发育迟缓与自闭症 | 3 | 3 |
| 2 | 宝宝不看我眼睛也不指东西给我看，要紧吗 | 早期信号与干预黄金期 | 1 | 1 |
| 3 | 自闭症是不是因为我平时太忙没时间陪他 | 常见误区辟谣 | 未命中 | 2 |
| 4 | 孩子在超市躺地上大哭大闹怎么办 | 孩子情绪崩溃时怎么处理 | 1 | 1 |
| 5 | 他总是捂着耳朵说好吵，商场都不敢去 | 感官敏感是什么 | 未命中 | 1 |
| 6 | aba 到底是什么，真的有用吗 | 常见干预方法 | 2 | 2 |
| 7 | 孩子能送去普通小学随班就读吗 | 融合教育与上学 | 1 | 1 |
| 8 | 星宝长大以后能自己上班吗 | 青春期与成年支持 | 未命中 | 1 |
| 9 | 老人说是我们惯的，长大就好了 | 祖辈观念冲突 | 1 | 1 |
| 10 | 康复机构一个月两万，家里撑不住了 | 康复费用与医保报销 | 未命中 | 3 |
| 11 | 已经有星宝了，还敢不敢要老二 | 二胎与精力分配 | 2 | 2 |

| # | 家长问法（口语） | 期望条目 | 首轮 | 复测 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 他在学校被同学嘲笑孤立怎么办 | 校园欺凌与同伴排斥 | 1 | 1 |
| 13 | 带他看牙医完全配合不了，哭到挣扎 | 牙齿与口腔就医 | 1 | 1 |
| 14 | 他一直转圈摆手，要不要拦着 | 刻板行为与自我刺激 | 1 | 1 |
| 15 | 孩子只会重复背广告词，不交流 | 重复提问与刻板语言 | 1 | 1 |
| 16 | 他入睡特别难，半夜总醒 | 睡眠药物与褪黑素 | 未命中 | 1 |
| 17 | 自闭症是不是疫苗打出来的 | 疫苗与自闭症（辟谣） | 2 | 2 |
| 18 | 不会说话，想教他用图片卡沟通 | 辅助沟通 AAC 与图片交换 | 1 | 1 |
| 19 | 为这事我们两口子快吵翻了，互相埋怨 | 父母关系与婚姻压力 | 未命中 | 1 |
| 20 | 他只喜欢记地铁线路，别的都不管 | 兴趣狭窄如何变成优势 | 1 | 1 |

**引用溯源（同版本新增）**：RAG 命中条目在注入 Prompt 时编号为 [1][2][3]，System 指令要求模型"依据某条资料作答时在对应句末标注编号"；前端把正文中的 [n] 渲染为可点击上标，点击展开气泡底部的"依据"折叠条并高亮对应条目原文——让"回答来自知识库还是模型编造"可以被评委逐句验证。

### 5.12 模型选型对比（v12.8 实测口径）

| 服务商 | 模型 | 费用 | 浏览器直连（CORS 实测） | 图片理解 | 项目内定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DeepSeek** | **deepseek-chat** | **约 ¥1-2 / 百万 tokens** | **放行** | **不支持** | **主力通道：录制演示、现场答辩、个人使用** |
| **通义千问** | **qwen-turbo / qwen-vl-plus** | **有免费额度** | **放行** | **支持** | **看图理解首选（浏览器可直连）** |

| 服务商 | 模型 | 费用 | 浏览器直连（CORS 实测） | 图片理解 | 项目内定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 GLM | glm-4-flash / glm-4v-flash | 有免费额度 | 需代理（无 CORS 头） | 支持 | 备用（面板已标注"需代理"） |
| pollinations | openai | 免费 | 放行 | 不支持 | 线上托管默认兜底（实测国内可用，200 / 3.7s） |
| 服务端代理 | deepseek-chat | Worker 免费 10 万次/天 | 放行（由 Worker 补 CORS） | — | 线上评委零配置通道（REMOTE_PROXY，当前预留未启用） |

选型依据：①覆盖"评委零配置 / 个人低成本 / 看图 / 离线兜底"四类场景互为补充；②全部走 OpenAI 兼容协议，同一套 callAI 适配；③浏览器直连能力经 OPTIONS 预检实测，不做想当然的假设。

### 5.13 Prompt 附录（v12.8）

**A. 星语对话 System Prompt**（节选全文，位于 others/js/03-ai-core.js）：

**B. RAG 注入指令**（ragContext，随命中的 [1][2][3] 编号条目一起注入）：

**C. 一周陪伴计划 • 追问生成**（16-plan.js，结构化 JSON 输出）：

---

## 6. 测试与部署

### 6.1 开发历程（从 v1 到 v12.9 完整迭代）

项目从最初版本到现在持续迭代打磨：

**v1 初版（9/30，10.6MB）**

- 基础星空动画 + 交互动画背景
- 首页主视觉、导航栏
- 初版科普内容框架

**v2（9/30，10.6MB）**

- 优化星空背景效果
- 调整首页排版与配色

**v3（9/30，10.7MB）**

- 新增"关于我们"、"反馈支持"板块

- 基础数据看板

**v4（10/7，12MB）**

- 动态背景版命名，整体视觉升级
- 完善科普内容（认识自闭症、如何相处）
- 手机端适配初版

**v5（10/8，12MB）**

- FAQ 答案直接展示，取消点击展开
- 修复运营数据看板小字与文本框重叠
- 移动端布局适配，支持手势缩放
- 网站标语移到底部，删除快捷入口

**v6（10/8，29.6MB）**

- 科普视频改为网页内嵌直接播放（base64）
- 新增折线图、国家对比饼图、年龄分布饼图
- 故事部分扩写并配二次元插图
- 电子证书加入两个比心小孩
- 修复视频离开页面仍有声、遮挡 UI 等问题

**v7（10/8，29.6MB）**

- 数据图表 hover 交互高亮
- 折线图 tooltip 分色、2016 年数据重叠处理
- 体验视频改为 B 站公益视频内嵌
- 无障碍大字模式修复（真实字体放大）
- 导航排版调整

**v8（10/10，29.6MB）**

- 接入 RAG 知识库对话
- 流式输出 + 思考态
- 感官体验模拟（自闭症视角体验视频）
- 故事插图对称排版优化

**v9（10/11，40.7MB）**

- 接入 DeepSeek API 作为在线回答引擎
- System Prompt 多次迭代：先共情再展开、不机械分点、不预设身份、结尾引导
- 本地 REPLY_BANK 扩充到 120+ 条，覆盖 12 类人群
- 匹配逻辑从"顺序命中"升级为"计分制"（选命中关键词最多的条目）
- 每条回答末尾追加引导语，避免一句话结束
- 修复大量匹配错误案例（多关键词匹配、身份判断、测评结果解读）
- 移除不可靠的 TTS 朗读功能

- 视频离开页面自动暂停
- 图表 hover 双向联动、tooltip 分色

**v10（10/12，40.7MB）**

- 公益参与板块添加官方网站跳转链接（中国精协、中国残疾人福利基金会），新标签页打开
- 术语全站统一为"自闭症"
- 视频全面禁用自动播放，离开当前页面立即暂停并回到开头
- 心理量表题目字体增大到 36px
- 对话时取消自动跳转站内板块（页面保持稳定）
- 17 个科普话题专门长回答
- 背景音乐全局总开关修复
- 视频下方黄色文字改为真正超链接
- 体验视频加封面

**v11（10/25，0.45MB HTML + 12MB 外置资源）**

- **安全**：移除源码硬编码 API Key，默认切换免费体验接口（无需 Key）
- **性能**：全部 base64 资源外置 + 懒加载 + 大图压缩 + 重复视频去重，HTML 从 40.7MB 降至 0.45MB
- **AI 升级**：SSE 流式输出重写；真 Function Calling（tools 协议 + tool_calls 流式解析 + 二次请求）；RAG 向量检索（bigram 余弦 + 关键词混合）与检索可视化；知识库扩充至 21 条
- **多模态**：图片上传看图理解（glm-4v-flash / qwen-vl-plus 自动切换）；TTS 朗读回复
- **AI 安全**：危机干预关键词兜底（12356 热线卡片优先响应）；降级明示
- **交互**：导航收敛为 5 个下拉分组 + 移动端汉堡菜单；数据看板折叠；问卷计分结果页
- **创新**：AI 星空寄语卡片（LLM 生成寄语 + Canvas 绘制可保存贺卡）

**v11.1（10/25）**

- 分享传播：补齐 Open Graph / Twitter Card 元信息与 1200×675 分享封面图
- 预连接：AI 接口域名 preconnect / dns-prefetch，降低首字延迟
- 资源瘦身：15 张大图转 WebP（2805KB → 2047KB），images 目录 6.7MB → 5MB

**v11.2（10/25，HTML 0.07MB + CSS 91KB + JS 8 模块）**

- **视口修复**：width=1280 → device-width，激活全部移动端断点（此前手机端只是"缩小的桌面版"）
- **无障碍**：导航链接 / 品牌区补 role="button" + tabindex="0"；focus-visible 金色焦点环；图标按钮补 aria-label
- **JS 模块化**：单文件 3400 行内联脚本拆分为 js/ 下 8 个功能模块，HTML 降至 0.07MB
- **CSS 分离**：内联样式提取为 css/style.css（约 91KB），结构 / 样式 / 行为彻底分层
- **密钥安全升级**：新增 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions + Cloudflare Workers 双版本，SSE 流式直通）与 others/.env.example 模板；AI 设置面板新增「后端中转」服务商
- **PWA**：新增 manifest.json + Service Worker（静态资源缓存优先、HTML 网络优先）；最终目录规范下归档于 others/

- **稳定兜底**：全局错误兜底 toast（未捕获异常 / Promise 拒绝 → 友好提示），杜绝演示白屏

**v11.3（10/29，政策模块初版）**

- 政策与救助板块重构为「地区选择 → 三步办理路径 → 官方入口 → 全国通用政策」四段式
- 新增 31 省官方入口联动（省残联 / 省政府门户 / 12345），60+ 链接逐条核验；others/js/08-policy.js 独立模块承载数据与渲染
- localStorage 记忆上次选择；select / 芯片 / aria-live 全套无障碍支持

**v11.4（10/29：政策页省市二级 + 搜索记忆）**

- 地区选择精确到市：31 省级行政区 + 333 个地级行政区省市二级联动
- 排序规则改为拼音首字母 A–Z，直辖市单独成组并置于第一组，快捷芯片第一排固定直辖市
- 新增地区搜索（实时建议、键盘操作）与最近 5 条搜索记录（去重置顶、可清除）
- 官方入口链接文字改为金黄色，未收录的市级门户给出明确提示而非猜测链接
- 市级政府门户逐条探测核验，收录 244 个城市，排除同音城市误配

**v11.5–v11.9（10/29–10/31：TTS 声线系统与家长专区）**

- TTS 个性化：默认温柔女声、6

种音色预设（含温润/低沉男声）、神经语音优先、按句分段留白的真人感朗读；离开对话页即停止朗读

- 家长专区（10-family.js）：6 大类 29 题自闭症家属循证应答；四层关键词体系扩至 957 词（高置信 138 / 核心 448 / 辅助 304 / 排除 67），排除词仅在无高置信命中时生效防误伤

**v12.0（10/31：无障碍与家庭支持六件套）**

- 新增 5

个模块：全站低刺激模式（11-stim）、浮层焦点统一接管（12-modal）、就医准备清单生成器（13-clinic）、情绪安全阀（14-safety）、未命中问题日志（15-misslog）

- 语音逐句高亮 + 点句跳读（09-voice 分段回调 + 03-ai-core

气泡重建）；数据看板改诚实口径（本机演示徽标）；图片补固有宽高防 CLS

- 详见 5.7 节

**v12.1（10/31：常见问题本地应答全覆盖）**

- REPLY_BANK 话题键 122 → 145 组，新增 23

类高频问题专属答复；修复中文自由语序漏覆盖（「威胁殴打」「意义都没有」）

**v12.2（10/31：显示修复与动画豁免）**

- 修复绘本第六页拼图拉伸（.tile img 补 height:auto，防 HTML 固有 height 属性压过 aspect-ratio）
- 低刺激模式豁免换页叙事动画：页面过渡、封面入眠动画、星光补齐 glow 恢复原时长

**v12.3（10/31：BGM 全页通用 + Pages 上线）**

- 背景音乐全页通用：移除视频页自动静音特殊处理，翻页全程音乐不中断
- GitHub Pages 在线演示上线：https://qwq-tr-qwq.github.io/Under-the-Same-Stars/；SW 缓存 v15

**v12.4（11/1，当前版本：浅色模式 + 偏好设置中心）**

- 新增浅色模式（浅色·日光）：日光纸白 + 深色墨字，正文对比度 ≥

4.5:1；书页换晨光渐变、首页标题垫毛玻璃胶囊；Canvas 图表监听主题事件自动重绘为浅底深字；约 400 行覆盖规则逐组件适配，全站 10+ 页面逐页截图核验

- 新增偏好设置中心（11-settings.js，替代 11-stim.js）：主题外观 / 网页动态效果 / 字号大小 / 背景音乐四项统一入口，双「设置」按钮，全部持久化；字号设置并入后可记忆选择
- 「低刺激」更名「网页动态效果」：语义改为「开启全部动效 / 减少动效」；类名 stim-low→motion-off、事件 stim:change→motion:change、存储 xyn_low_stim→xyn_motion（旧存档自动迁移）；换页叙事动画保留豁免、快捷键 Shift+L 保留
- 设置面板纳入 12-modal 焦点管理（浮层 6→7 个）；SW 缓存 v16
- 质量验证：无头浏览器端到端功能断言 14/14

通过（持久化、旧存档迁移、图表重绘、音乐同步、快捷键等），过程中修复快捷键 toggle 逻辑反转问题

**v12.5（11/1–11/3，当前版本：数据看板数据层 + 工程修正）**

- 数据看板升级为数据层：others/data/stats.json 唯一数据源 + others/tools/sync-stats.js 同步脚本，20 数据点 / 10 条权威来源，详见 5.8
- **目录结构对齐大赛规范**：根目录只保留 index.html + css/ html/ images/ others/ 五类，数据层文件收进 others/data/、others/tools/
- **修复右下角按钮重叠**：对话页音乐/音量按钮与「设置」悬浮按钮重叠 5px → 音乐盒上移并右缘对齐（稳定 21px 间距）
- **工程修正**：PWA manifest 改相对路径（GitHub Pages 子路径下图标 404 → 正常）；OG 分享标签从废弃旧域名改为 Pages 地址；keywords 去重补「孤独症」
- **首屏瘦身**：书首页 hero 两张 PNG（共 2.0MB）转为带透明通道 WebP（205KB，省 90%），深浅主题逐张截图核验无视觉差异；SW 缓存 v18

**v12.8（11/5）：AI 可信度四件套（引用溯源 • 工具可视化 • 停止/重生成 • 检索评测）**

- RAG 引用溯源：语料 24→50 条，Prompt 注入带编号条目，回答中 [n] 渲染为可点上标，点击展开"依据"折叠条并高亮原文
- Function Calling 可视化：工具调用在气泡顶部显示"已调用 知识库检索（…）→ 命中 3 条"，可展开入参与返回明细
- 消息操作条：复制 / 重新生成（回退历史重发，不重复用户消息）；发送键对话中变为"停止"，中止后保留已输出内容并标注
- RAG 检索评测：20 条口语问法，首轮 hit@3 70% → 关键词调优（6 条目 17 词）→ 复测 100%，全过程与数据写入 5.11
- 首屏 AI 入口：首页 hero 新增"和星语聊一聊"胶囊，一步进入对话
- 验证：无头浏览器 17/17 断言（含模拟 abort 的停止链路、tool-call 链路、浅色主题），零 JS 异常

**v12.7（11/5）：一周陪伴计划（三步规划工作流）**

- 对话页新增第二入口条「一周陪伴计划」：描述困境 → AI 自主判断信息缺口并追问 2–3 题 → 生成"今天一件事 / 本周目标 / 三个避坑 / 何时就医"计划卡
- 计划卡逐日打卡、按执行情况重排（打卡满 2 天解锁调整，第二轮带完成率与降难度指令）

- 新增 16-plan.js 模块与 __aiJSON() 结构化出口；本地规则库 8 类场景兜底，断网不留白屏
- 验证：无头浏览器 32/32 断言通过；SW 缓存 v20

**v12.6（11/5）： AI 在线演示通道（服务端代理）**

- 新增「在线演示通道」：线上托管默认走 Cloudflare Worker 代理，评审打开即用、无需填 Key；Key 只存在服务端，前端仅带防滥用口令
- 四级降级链重构：服务端代理 → 自配 Key → 免费接口 → 本地知识库；失败提示改为具体原因（超时 / 跨域 / 401 / 429 / 5xx）
- 新增 others/serverless/wrangler.toml 与 DEPLOY.md 部署指南；Worker 增加 GET 健康检查，可直接用浏览器验证部署状态
- 修正：智谱 GLM 浏览器直连受跨域限制，设置面板标注"需代理"；看图提示改推荐通义千问（可直连）
- 验证：通道断言 15/15 通过，无头 Edge 全站加载零 JS 异常；SW 缓存升级至 v19

## 6.2 测试覆盖

- √ PC 端 Chrome / Edge 主流分辨率
- √ 移动端浏览器（device-width 视口、响应式断点、手势缩放）
- √ 离线状态：Service Worker 缓存 + 本地对话兜底，断网可完整演示
- √ API Key 失效 / 接口失败时自动降级到本地兜底（界面明示具体原因：超时 / 跨域 / 401 / 429）
- √ AI 通道选择与降级链路：Node + 本地 SSE 模拟服务断言 15/15 通过
- √ 一周陪伴计划三步工作流：无头浏览器 32/32 断言（流转 / 拦截 / 打卡 / 版本 / 持久化 / 双回落 / 溢出）
- √ RAG 引用 / 工具轨迹 / 停止 / 重新生成：无头浏览器 17/17 断言（含模拟 abort）
- √ RAG 检索评测：20 条口语问法 hit@3 = 20/20（调优后）
- √ 视频离开页面自动暂停并回到开头
- √ 对话时页面稳定，不自动跳转站内板块
- √ 键盘 Tab 可达全部导航，回车 / 空格可触发
- √ 音乐总开关可一键关闭
- √ 量表字体在手机端正常显示
- √ 所有按钮点击正常；全局错误兜底避免白屏

## 6.3 部署

- **本地运行**：双击 index.html 即可（保持 css/ images/ others/ 同级）
- **线上地址**：https://qwq-tr-qwq.github.io/Under-the-Same-Stars/ （GitHub Pages，随 main 分支自动部署）
- **其他托管**：GitHub Pages / Vercel / Cloudflare Pages 静态文件直接部署即可
- **密钥安全**：源码零密钥；个人使用在网页设置面板配置（存 localStorage）；正式部署建议使用 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions / Cloudflare Workers），真实 Key

只存服务端环境变量

### 6.4 已知限制

- 在线 AI 需联网，断网时走本地兜底（界面明示降级状态）
- 图片理解需切换到支持视觉模型的服务商（智谱 / 通义）
- 体验视频跳转 B 站需联网
- Service Worker 按大赛目录规范位于 others/

子目录，作用域受限：本地兜底对话不受影响，离线整站缓存取决于托管环境是否配置 Service-Worker-Allowed

---

## 7. 创新点

### 7.1 技术创新

- **四层通道 + RAG 对话**：服务端代理 / 自配 Key / 免费接口 / 本地知识库四级兜底，比赛现场断网也能完整演示
- **向量 + 关键词混合检索**：知识库做字符二元组向量化，余弦相似度与计分制关键词匹配混合排序，Top3 注入 System Prompt；检索命中数在思考态可视化（"已检索到 N 条站内科普资料"）
- **Function Calling 站内工具调用**：通过 OpenAI tools 协议定义 3 个工具（板块跳转 navigate_view / 知识库检索 search_knowledge / 感官体验 sensory_experience），大模型自主决策调用，前端执行后二次请求生成最终回复；流式响应中解析 tool_calls 增量
- **SSE 流式输出**：大模型回复逐 token 流式渲染，替换一次性返回，交互体验显著提升
- **多模态集成**：语音输入（Web Speech API）+ TTS 朗读（用户主动触发）+ 图片上传看图理解（视觉模型自动切换 glm-4v-flash / qwen-vl-plus）
- **AI 安全兜底**：危机干预关键词检测（自伤/轻生）优先于大模型直接本地响应，展示 12356 热线卡片；接口失败降级本地应答并明示
- **完整降级链路**：在线 API（流式）→ Function Calling → 本地 17 话题 → 本地知识库 → 通用兜底，多层保障

### 7.2 应用创新

- **感官体验模拟**：用真实场景视频让普通人"体会"自闭症儿童的世界
- **多人群共情知识库**：覆盖 12 类人群 60+ 场景，不只是家长
- **AI 星空寄语卡片**：大模型生成专属寄语 + Canvas 实时绘制星空贺卡，可保存分享，让科普成果可带走
- **星空治愈视觉**：二次元风格 + 星空动画，把沉重话题做温暖
- **隐私优先**：不用患儿真实照片，全部用插画和故事

### 7.3 社会价值

- 消除偏见：用互动体验替代说教
- 看见家庭：真实故事 + 数据，让社会理解
- 低门槛参与：普通人不用捐钱也能帮忙
- 心理支持：AI 对话 24 小时在线，给家长和老师情绪出口

---

## 8. 性能与安全

### 8.1 性能优化

- **资源全部外置**：图片 / 视频 / 背景音乐从 base64 内嵌外置为独立文件，HTML 从 40MB 降至 0.11MB
- **CSS / JS 分离**：样式提取为 css/style.css，脚本拆分为 others/js/ 下 17 个模块，浏览器可并行下载与缓存
- **图片懒加载**：全部 <img> 添加 loading="lazy" decoding="async"，首屏只加载首屏资源
- **图片 WebP 化**：15 张大图转 WebP（2805KB → 2047KB）；书首页 hero 两张带透明通道 PNG 转 WebP（2.0MB → 205KB），images 目录 6.7MB → 2.6MB
- **重复资源去重**：校验 md5 后删除重复视频文件，节省约 10MB
- **预连接**：AI 接口域名 preconnect / dns-prefetch，降低首字延迟
- **图表按需渲染**：Canvas 图表在页面初始化时绘制，数据看板折叠为 <details> 不占首屏
- **流式渲染**：SSE 逐 token 更新 DOM，替代一次性大段插入，避免长回复卡顿
- **打字机节流**：避免高频 DOM 操作卡顿

### 8.2 安全性

- **源码零密钥**：API Key 不入库；个人使用通过设置面板配置（localStorage），正式部署使用 others/serverless/ 后端中转代理（Vercel Functions / Cloudflare Workers 示例 + .env.example 模板），真实 Key 只存服务端
- 本地兜底回答人工撰写，无安全风险
- 严重心理问题自动提示就医与 12356 热线（危机干预关键词优先于大模型响应）
- 不收集用户隐私数据（对话仅在浏览器内存）
- 公益链接使用 target="_blank" rel="noopener"，防钓鱼反向攻击
- 全局错误兜底：未捕获异常只展示友好提示，不泄露技术细节

### 8.3 代码质量自检（v12.8 实测）

提交前对全仓做一次静态自检，结果如下（均为脚本实测，非人工声明）：

| 检查项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 语法正确性 | node --check 逐个模块 | 17/17 通过 |
| 调试残留 | 正则扫描 console.log / console.debug / debugger | 0 处 |
| 未完成标记 | 扫描 TODO / FIXME / XXX | 0 处 |
| 内联事件 | 扫描 onclick= 等 HTML 事件属性 | 0 处（全部 addEventListener） |
| DOM id 唯一性 | 提取全部 id="..." 比对重复 | 0 处重复 |
| 运行时异常 | 无头 Edge 加载全站，监听 Runtime.exceptionThrown | 18 个脚本零异常 |
| 密钥泄漏 | 全仓及 git 历史扫描 sk-[A-Za-z0-9]{20,} | 0 处 |
| 端到端断言 | 无头浏览器脚本 | 32 + 17 + 15 = 64 项通过 |
| 横向溢出 | 375px 与 1440px 两档实测 scrollWidth | 0 溢出 |

**规模**：JS 6888 行 / CSS 2757 行 / HTML 1503 行，共 11148 行，第三方运行时依赖 **0**。

## 9. 总结与展望

### 9.1 已完成

- 完整的公益科普网站（科普 / 故事 / 数据 / 体验 / 对话 / 家庭 / 公益）
- AI 心理对话（四层通道 + 本地知识库兜底）
- 数据可视化三图
- 感官体验模拟
- 响应式 + 无障碍
- 全站演示稳定（视频管控、音乐开关、无自动跳转）

### 9.2 未来工作

- 接入更专业的心理干预资源
- 增加用户留言墙的后端持久化
- 多语言支持
- 结合更多多模态能力（AI 生成个性化故事）

# 10. 可持续性与推广路径

公益项目的常见死法是"做完就停"。这一章说明它如何在比赛结束后继续存在。

## 10.1 成本结构

| 阶段 | 月成本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 现状（纯静态） | 0 元 | GitHub Pages 托管 + 浏览器端本地知识库兜底，无服务器、无数据库、无 CDN 费用 |
| 小规模（≤1 万次对话/月） | 0–20 元 | 静态托管不变，AI 走服务端代理（Cloudflare Worker 免费额度 10 万次/天），模型费用按 token 计，DeepSeek 单轮约 0.002 元 |
| 规模化（含留言持久化） | 50–300 元 | 增加一个托管数据库与对象存储；AI 费用随用量线性增长，仍远低于人力成本 |

**关键设计**：AI 不是必需路径。断网、无 Key、接口故障时，50 条本地知识库 + 145 组话题应答仍能覆盖大多数提问——这让"没钱也能跑"成为结构性事实，而不是承诺。

## 10.2 四条可持续路径

| 路径 | 对象 | 做法 | 可行性判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府采购 / 残联与特校 | 区县级残联、特殊教育学校、妇幼保健院 | 以"家长自助工具 + 筛查前科普"为定位，作为康复服务的补充材料采购或随救助项目发放 | 已有同类信息化采购先例；本项目零部署成本、可离线，适配基层网络条件 |
| 基金会与公益项目 | 儿童救助、罕见病、助残类基金会 | 作为项目数字物料，按项目定制省市政策数据与机构名录 | 政策数据本身即是各机构反复维护的痛点，替换 08-policy 数据即可复用 |

| 路径 | 对象 | 做法 | 可行性判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| **开源社区** | **特教老师、康复师、开发者** | **MIT 协议开放，接受知识库条目与政策数据贡献** | **语料以"条目"为单位，非技术人员也能提 PR；已有 15-misslog 记录真实未命中问题，形成迭代闭环** |
| **内容与文创** | **公众** | **故事板块、公益证书、留言墙可独立传播，导流回站点** | **成本近零，是当前已实现的传播路径** |

### 10.3 三阶段推广

- **赛期（现在）**：以参赛作品形式公开演示，收集家长与特教从业者的反馈，优先修正知识库中的错误表述
- **赛后 3 个月**：联系 1–2

家本地康复机构或特校试用，把"一周陪伴计划"作为家校协同工具落地，用真实使用数据替换当前的自评数据

- **赛后 6–12 个月**：提交开源，接入机构共建的政策与机构名录；若获得基金会支持，再考虑留言墙持久化与多语言

### 10.4 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| **AI 幻觉给出错误干预建议** | **高** | **System Prompt 硬约束"不编造数据、不承诺疗效"；RAG 引用可溯源到条目；就医与危机场景强制跳转安全卡与 12356 热线** |
| **内容专业性不足** | **高** | **家长专区 29 题与就医清单 25 项已标注依据来源，仍需康复师/特教老师审阅（已知限制，见 6.4）** |
| **依赖免费公共接口** | **中** | **四层通道 + 本地知识库兜底；接口失败明确提示原因而非静默降级** |

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| **隐私** | **中** | **对话与计划仅存浏览器 localStorage，不上传、不建账号；无埋点、无第三方统计** |
| **单人维护难持续** | **中** | **零依赖架构降低维护门槛；知识库以数据条目形式外置，可多人协作** |

---

**星夜入眠，愿每一颗星星都被温柔看见。**